ملاحظات الدرس — لك

أقرب الجيران

علم البيانات، المستوى ٣، الدرس ٣

المدة
٣٠ دقيقة

المواد
دفتر وقلم رصاص، هاتف أو جهاز لوحي فيه دَرسي، للمختبر

أهداف التعلّم

- نميّز التصنيفات من الأرقام.
- نصنّف بأقرب الجيران.
- نختار k بحكمة.

النشاط: الفاكهة المجهولة

١. التمهيد (٥ دقائق): اسمع وزن فاكهة ودرجة لونها وخمّن ما هي.

٢. القياس (١٠ دقائق): مع زميل، زِنا الفاكهة وقيّما اللون وأضيفا النقاط إلى السبّورة.

٣. التصنيف (١٠ دقائق): أوجدا أقرب جيران كل فاكهة مجهولة بـ k = ١ و k = ٣.

٤. الختام (٥ دقائق): قل ما اكتشفته في جملة فيها رقم، ثم املأ بطاقة الخروج.

للنقاش

- متى غيّرت k الإجابة؟
- هل نوع الفاكهة رقم أم تصنيف؟
- لماذا نعيد قياس الجرامات؟

تحقّق من نفسك

- الجيران: أزرق، أحمر، أزرق، أخضر، أزرق. مع k = ٥، أيّ تصنيف يفوز؟

جرّبها هذا الأسبوع

زِن بعض الفاكهة في البيت، وأعطِ كل لون درجة من ١ إلى ٥، وارسمها. ثم اطلب من أحد أن يحضر فاكهة مجهولة وأوجد أقرب ثلاثة جيران لها.

ورقة عمل

أقرب الجيران

علم البيانات، المستوى ٣، الدرس ٣

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ نموذج يختار مجموعة قراءة لتلميذ جديد. هل يتنبأ برقم أم بتصنيف؟

○ رقم ○ تصنيف ○ لا هذا ولا ذاك

٢ قد يفرط k-NN مع k = ١ في التوفيق.

○ صح ○ خطأ

٣ صنّف الفاكهة عند (٥، ٧) بأقرب جار واحد واطبع تصنيفها.

```
pts = [(2, 3, "lime"), (6, 8, "mango"), (9, 2, "apple")]
best = pts[0]
print(best[2])
```

اكتب برنامجك:

٤ الوزن بالجرامات (١٠٠–٣٠٠) واللون درجة ١–٥. ماذا تفعل قبل k-NN؟

○ أعيد قياس الخاصيتين إلى ٠–١ ○ أحذف اللون ○ أستعمل k = ١

٥ طابق كل مهمة مع نوع النموذج.

التنبؤ بحرارة الغد	• • • •	انحدار
رسالة مزعجة أم لا	• • • •	تصنيف
التنبؤ بسعر بيت	• • • •	انحدار

✎ أين تصنّف التطبيقات الأشياء بمقارنتها بأشياء مشابهة؟ وما الذي قد يسوء؟